

# TR8253-EVB PDI模式访问测试

文档版本 r1.00

发布日期 2024-12-22



概述

本文档详细描述 EtherCAT 从站芯片各个 PDI\_Select 模式。

读者对象

本指南主要适用于以下工程师：

- 芯片维护支持工程师
- 产品硬件开发/测试/维护工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

| 符号                                                                                     | 说明                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  危险 | 用于警示紧急的危险情形，若不可避免，将会导致人员死亡或严重的人身伤害。                                    |
|  警告 | 用于警示潜在的危险情形，若不可避免，可能会导致人员死亡或严重的人身伤害。                                   |
|  小心 | 用于警示潜在的危险情形，若不可避免，可能会导致中度或轻微的人身伤害。                                     |
|  注意 | 用于传递设备或环境安全警示信息，若不可避免，可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。<br>“注意”不涉及人身伤害。 |
|  说明 | 用于突出重要/关键信息、最佳实践和小窍门等。<br>“说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。                |

# 修改记录

修改记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

| 修改日期       | 版本    | 问题单号 | 修改描述 | 修改作者    |
|------------|-------|------|------|---------|
| 2024.12.22 | r1.00 |      | 初始版本 | Dingxin |
|            |       |      |      |         |
|            |       |      |      |         |
|            |       |      |      |         |
|            |       |      |      |         |

---

# 目 录

---

|                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| 前 言 .....                                                                 | 2        |
| <b>1 TR8253-EVB PDI 模式访问测试.....</b>                                       | <b>5</b> |
| 1.1 Beckhoff SPI 05h.....                                                 | 5        |
| 1.2 SPI (LAN9252 Compatibility Mode) 80h .....                            | 6        |
| 1.2.1 测试 0xF80 地址 .....                                                   | 6        |
| 1.2.2 测试 0x1000 地址 .....                                                  | 6        |
| 1.3 SQI Slave 83h.....                                                    | 7        |
| 1.4 HBI Multiplexed 1 Phase 16-bit (LAN9252 Compatibility Mode) 89h ..... | 7        |
| 1.5 HBI Multiplexed 1 Phase 16-bit (Direct Mapped Mode) 91h .....         | 7        |
| 1.5.1 不配置 ByteEnable.....                                                 | 7        |
| 1.5.2 配置 ByteEnable .....                                                 | 8        |
| 1.5.3 配置 ByteEnable 且使用 memcpy()函数 .....                                  | 8        |
| 1.6 HBI Indexed 8-bit 94h.....                                            | 8        |
| 1.7 HBI Indexed 16-bit 95h.....                                           | 9        |

# 1 TR8253-EVB PDI 模式访问测试

PDI 接口模式体现在 0x140 寄存器的 PDI\_SELECT 字段。

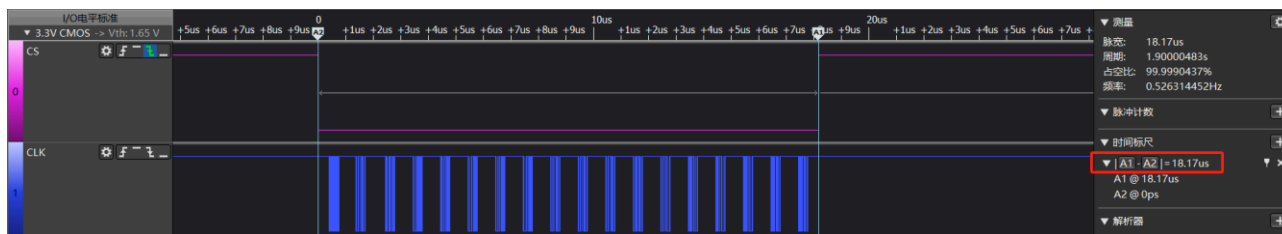
本文介绍不同接口模式的访问测试结果。

## 1.1 Beckhoff SPI 05h

测试平台：STM32F407 + TR8253；

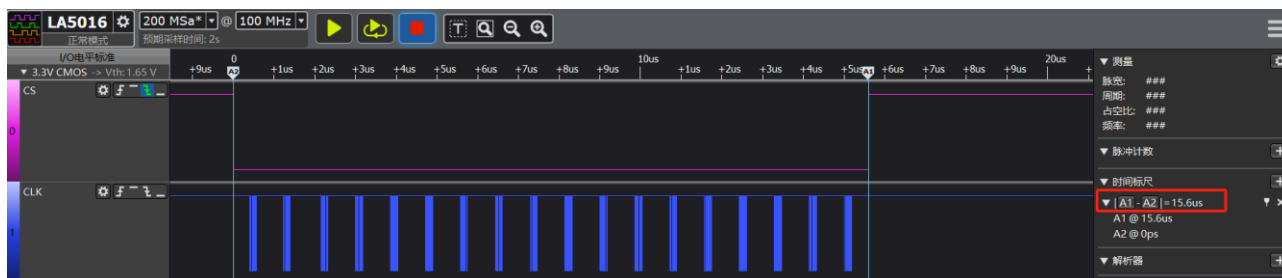
测试方法：对 0xF80 地址，连续读 16 个字节数据。并且基于 SPI1 时钟频率 21M 测试。

速率如下图所示：



测试结果：连续读 16 个字节数据需要 18.17us。

SPI1 最大时钟频率 42M 时，速率如下图所示：

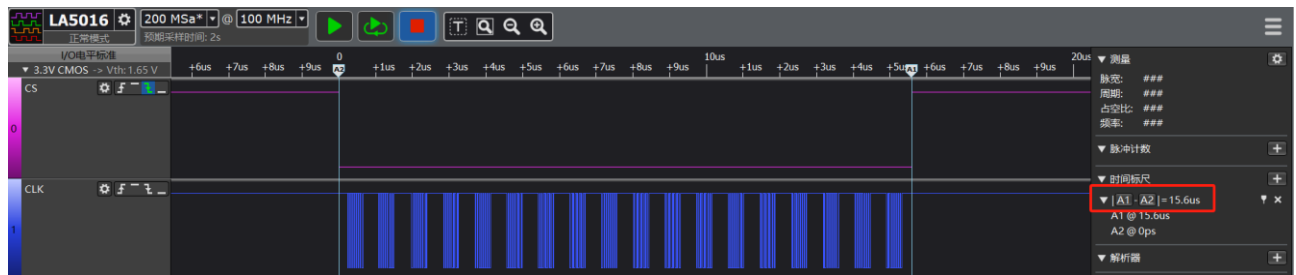


测试结果：连续读 16 个字节数据需要 15.6us。

测试平台：AT32F435 + TR8253；

测试方法：对 0xF80 地址，连续读 16 个字节数据。并且基于 SPI1 时钟频率 18M 测试。

速率如下图所示：



测试结果：连续读 16 个字节数据需要 15.6us。

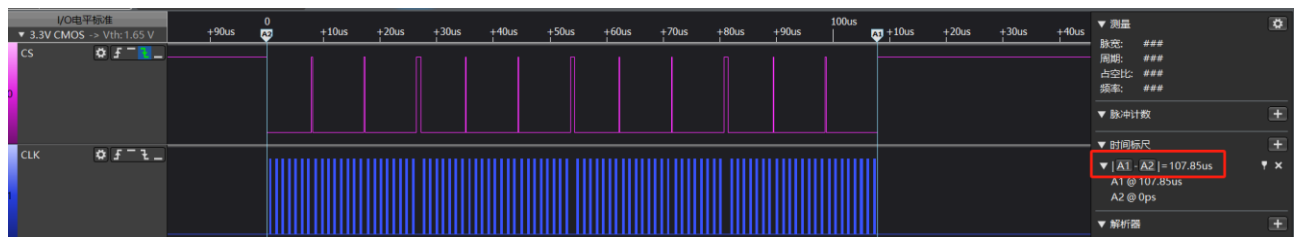
## 1.2 SPI (LAN9252 Compatibility Mode) 80h

测试平台：STM32F407 + LAN9252；

### 1.2.1 测试 0xF80 地址

测试方法：对 0xF80 地址，连续读 16 个字节数据。并且基于 SPI2 时钟频率 21M 测试。

速率如下图所示：

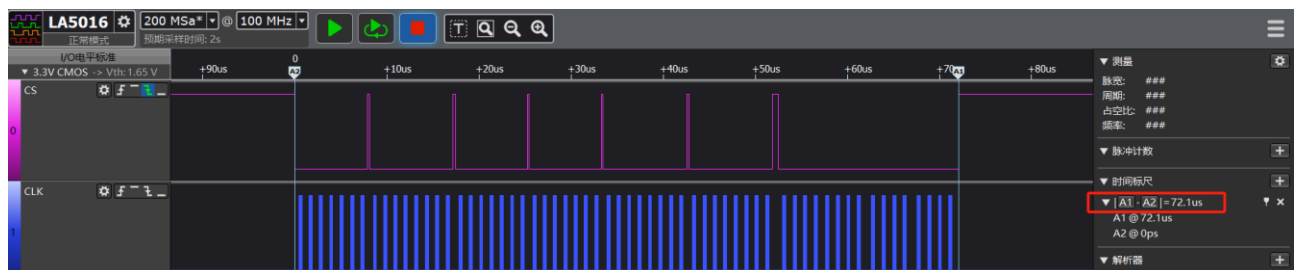


测试结果：连续读 16 个字节数据需要 107.85us。

### 1.2.2 测试 0x1000 地址

测试方法：对 0x1000 地址，连续读 16 个字节数据。并且基于 SPI2 时钟频率 21M 测试。

速率如下图所示：



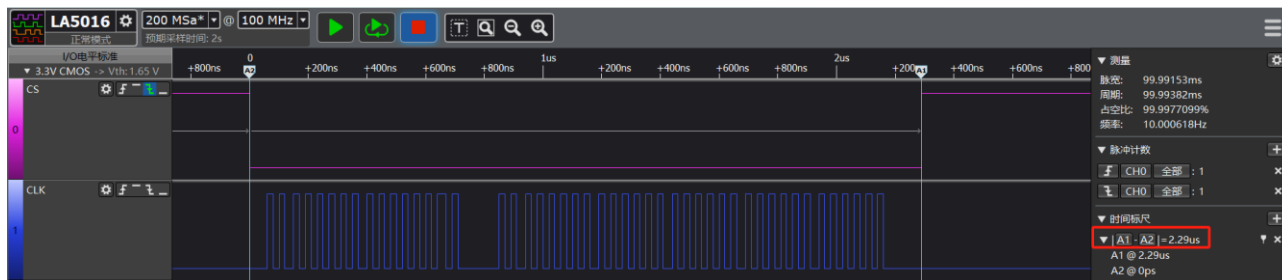
测试结果：连续读 16 个字节数据需要 72.1us。

## 1.3 SQI Slave 83h

测试平台：AT32F435+ LAN9252；

测试方法：对 0xF80 地址，连续读 16 个字节数据。并且基于 QSPI2 时钟频率 24M 测试。

速率如下图所示：



测试结果：连续读 16 个字节数据需要 2.29us。

## 1.4 HBI Multiplexed 1 Phase 16-bit (LAN9252 Compatibility Mode) 89h

暂无测试环境，待测。

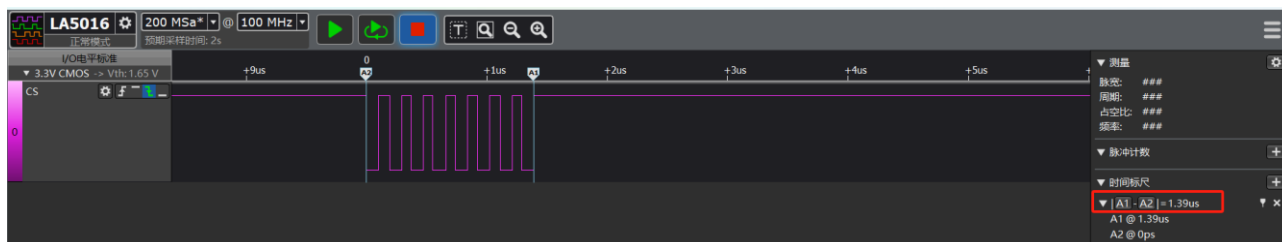
## 1.5 HBI Multiplexed 1 Phase 16-bit (Direct Mapped Mode) 91h

### 1.5.1 不配置 ByteEnable

测试平台：STM32F407 + TR8253；

测试方法：对 0xF80 地址，连续读 16 个字节数据。

速率如下图所示：



测试结果：连续读 16 个字节数据需要 1.39us。

## 1.5.2 配置 ByteEnable

测试平台：STM32F407 + TR8253；

测试方法：对 0xF80 地址，连续读 16 个字节数据。

速率如下图所示



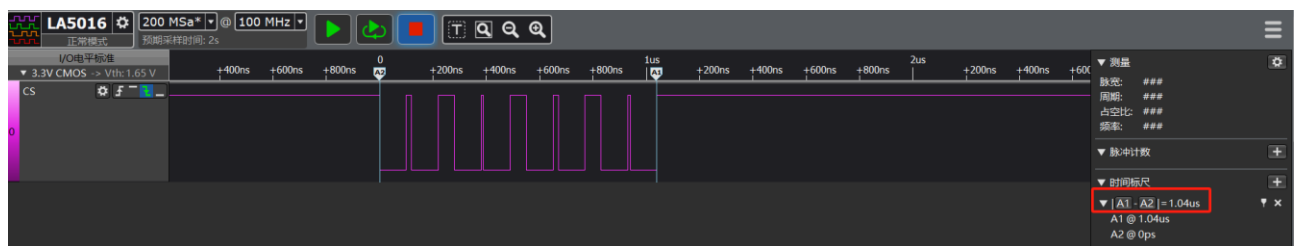
测试结果：连续读 16 个字节数据需要 2.87us。

## 1.5.3 配置 ByteEnable 且使用 memcpy()函数

测试平台：STM32F407 + TR8253；

测试方法：对 0xF80 地址，连续读 16 个字节数据。

速率如下图所示



测试结果：连续读 16 个字节数据需要 1.04us。

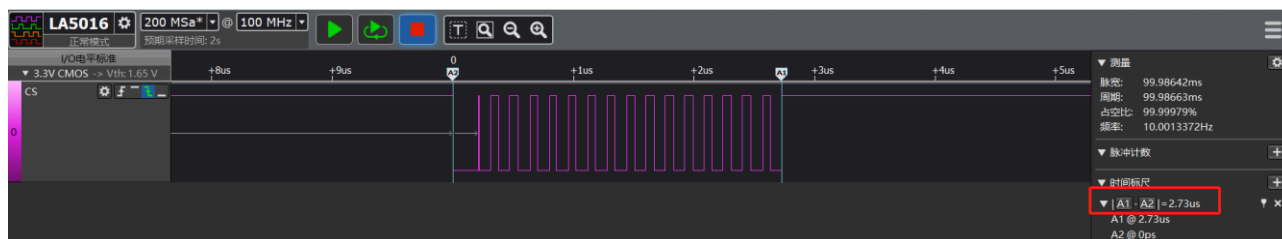
## 1.6 HBI Indexed 8-bit 94h

测试平台：STM32F407 + TR8253；

测试方法：对 0xF80 地址，连续读 16 个字节数据。

速率如下图所示：





## 1.7 HBI Indexed 16-bit 95h

测试平台：STM32F407 + TR8253；

测试方法：对 0xF80 地址，连续读 16 个字节数据。

速率如下图所示：

